

DATOS DEL ESTUDIANTE:

- Estudiante: Rios Leonel
- Legajo: 94637
- Curso: 1R7

1. ¿Que diferencia hay entre los registros y la memoria principal?

La principal funcion de ambas es almacenar información, algunas diferencias son:

- El registro se encuentra dentro del chip del procesador.
- La memoria principal esta conectada al procesador mediante buses.
- El acceso a memoria principal es aproximadamente 100 veces más lenta.
- El tamaño del archivo de registros es muy pequeño, del orden de los kB (kiloByte).
- La memoria principal retiene información de los dispositivos de entrada que seran utilizados en programas y almacena la información para ser puesta en un dispositivo de salida.
- La memoria principal almacena programas en ejecución.

2. ¿Cuál fue el motivo de la creación de la memoria caché?

La memoria caché se creó para mejorar el rendimiento de los sistemas informáticos. Esto se logra reduciendo el tiempo que tarda el procesador en acceder a los datos.

Esta memoria caché es más lento de acceder que a los registros pero mucho más rapido que la memoria RAM.

3. ¿Qué es y para qué se utiliza el contador de programa (PC)?

Es un registro de la unidad central de procesamiento (CPU) de una computadora que indica la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. También se le conoce como puntero de instrucciones (IP). A medida que se va ejecutando lo que apunnta 'PC' se va actualizando para apuntar a una nueva instrucción.

4. ¿Qué es un compilador y para qué se utiliza?

Un compilador es un programa que traduce el código fuente (texto) de un programa a código objeto o a lenguaje 'assembly'. Esto permite que la computadora pueda ejecutar el programa.

5. ¿Qué es un enlazador y para qué se utiliza?

Un enlazador también conocido como linkeador es un programa que transforma y compone en un único archivo ejecutable con los archivos generados anteriormente por el compilador, agregando las bibliotecas que sean necesarias para finalmente crear el archivo ejecutable.

6. En clases se vió el compilador 'gcc'.¿Qué otros programas se pueden utilizar para compilar código C? Mencione 2

Otros compiladores ademas del ya mencionado 'gcc' esta:

- Clang
- Visual C++

7. ¿Si se compila un programa en la computadora, y se copia el ejecutable a un teléfono, podría correr ahí?

No, no podría correr directamente. Esto se debe a que un programa compilado en una computadora está diseñado específicamente para esa arquitectura y sistema operativo. Los teléfonos usualmente usan una arquitectura diferente y sistemas operativos distintos. Por eso:

- La arquitectura del procesador no es compatible.
- El sistema operativo del teléfono no puede ejecutar binarios de computadora de escritorio.

8. Investigue qué bibliotecas pueden enlazarse mediante gcc y sus aplicaciones. Mencione 2

El compilador 'gcc' soporta una amplia variedad de bibliotecas para diferentes propósitos. Algunas bibliotecas son:

- `stdlib.h`: Es una biblioteca estándar que proporciona funciones para trabajar con memoria dinámica.
- `time.h`: Es una biblioteca que proporciona funciones para manejar fechas y horas.